Приложение 41 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 25
января 2024 года № 46

Профессиональный стандарт: «Радиология»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и специализации кадров здравоохранения и предназначены для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения; 2) работодателями – для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

3) клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента;

4) консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей;

5) медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность;

6) качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания медицинской помощи;

7) пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи;

8) профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей;

9) резидентура – уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике;

10) стажировка – форма неформального образования, направленная на формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также изучение специфики работы, передового опыта для дальнейшей профессиональной деятельности;

11) наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики;

12) информированное согласие – процедура письменного добровольного подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской помощи и (или) участие в конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им решения аспектах медицинской помощи и (или) исследования. Информированное письменное согласие оформляется по форме, утвержденной уполномоченным органом.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) МКБ-10 – международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 16-2) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан;

3) МСКО – международная стандартная классификация образования;

4) ЕТКС – единый тарифно–квалификационный справочник;
5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Радиология
5. Код профессионального стандарта: Q86101020
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
86 Деятельность в области здравоохранения
86.1 Деятельность больничных организаций
86.10 Деятельность больничных организаций
86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
86 Деятельность в области здравоохранения
86.2 Деятельности в области врачебной практики и стоматологии
86.22 Специальная врачебная практика
86.22.0 Специальная врачебная практика

7. Краткое описание профессионального стандарта: профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и радиологической диагностике заболеваний органов и систем взрослых и детей (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) для эффективного лечения и коррекции здоровья человека, экспертизе объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области радиологии. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.

8. Перечень карточек профессий:
1) Врач-радиолог - 7 уровень ОРК
2) Врач-радиолог - 7 уровень ОРК
3) Врач-радиолог - 7 уровень ОРК
4) Врач-радиолог - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Врач-радиолог»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 2213-3 | | |
| Код наименования занятия: | 2213-3-002 | | |
| Наименование профессии: | Врач-радиолог | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 7.1 | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856)<br>врач-резидент | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность:<br>Здравоохранение | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Квалификация "Врач" во время обучения в резидентуре по специальности "Радиология". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Радиологическая диагностика заболеваний органов и систем взрослых и детей (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) для эффективного лечения и коррекции здоровья человека под контролем и надзором наставника | | |
| Описание трудовых функций | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи под контролем и надзором наставника<br>2. Проведение и контроль эффективности профилактических (скрининговых) исследований, мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника.<br>3. Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника<br>4. Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника |
| Трудовая функция 1: Оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи под контролем и надзором наставника | Навык 1: Проведение радиологических исследований органов и систем человеческого организма (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) взрослым и детям. | Умения:<br>1. Выбирать в соответствии с клинической задачей методики радиологического исследования.<br>2. Определять и обосновывать показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняющих исследований методами лучевой, инструментальной и прочими видами диагностики.<br>3. Объяснять порядок диагностического исследования пациенту и получать от пациента информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, в том числе в форме электронного документа.<br>4. Выполнять радиологическое исследование на различных типах аппаратов.<br>5. Давать рекомендации и контролировать, путем опроса, подготовку пациента к выполнению радиологического исследования.<br>6. Выбирать физико-технические условия для выполняемого исследования.<br>7. Выполнять радиологические исследования органов и систем организма взрослых и детей, в объеме, достаточном для решения клинической задачи.<br>8. Укладывать пациента при проведении рентгенорадиологического исследования (в том числе компьютерного томографического исследования и магнитно-резонансно-томографического исследования) для решения конкретной диагностической задачи.<br>9. Выполнять постпроцессинговую обработку изображений, полученных при радиологических исследованиях, в том числе мультипланарные реконструкции, и использовать проекции максимальной интенсивности.<br>10. Выполнять измерения при анализе изображений.<br>11. Формировать расположение изображений для получения информативных жестких копий.<br>12. Использовать автоматизированные системы для архивирования исследований и работы во внутрибольничной сети.<br>13. Определять артефакты и искажения, возникающие при проведении радиологического исследования. |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | 1. Физика и радиобиология ионизирующего излучения.<br>2. Методы получения радиологического изображения.<br>3. Закономерности формирования радиологического изображения.<br>4. Принципы устройства, типы и характеристики ОФЭКТ томографов, ПЭТ томографов.<br>5. Основы получения изображения при проведении сцинтиграфии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии.<br>6. Радиодиагностические аппараты и комплексы.<br>7. Физические и технологические основы получения изображения. Варианты реконструкции и постобработки изображений.<br>8. Техника цифровых медицинских изображений.<br>9. Информационные технологии и принципы дистанционной передачи радиологической информации.<br>10. Средства лучевой визуализации отдельных органов и систем организма человека.<br>11. Показания и противопоказания к радионуклидному исследованию.<br>12. Физико-технические основы радионуклидных исследований, в том числе сцинтиграфии различных органов и систем, ОФЭКТ, ПЭТ.<br>13. Вопросы безопасности радиологических исследований.<br>14. Методики выполнения функциональных, в том числе фармакологических, проб при радиологических исследованиях.<br>15. Особенности радиологических исследований у детей. |
| Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |

| | |
|---|---|
| Навык 2:<br>Интерпретация результатов радиологических исследований (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) взрослых и детей. | Умения: |
| | 1. Интерпретировать и анализировать информацию о заболевании и (или) состоянии, полученную от пациентов (их законных представителей), а также из медицинских документов.<br>2. Интерпретировать и анализировать полученные при радиологическом исследовании результаты, выявлять специфические признаки и радиологические симптомы и синдромы предполагаемого заболевания, выявлять предполагаемые заболевания, в соответствии с МКБ.<br>3. Сопоставлять данные проведенного исследования с ранее выполненными результатами диагностических исследований и другими клиническими и инструментальными исследованиями.<br>4. Интерпретировать и анализировать результаты радиологических исследований, выполненных в других медицинских организациях.<br>5. Интерпретировать и анализировать данные радиологических исследований, выполненных ранее в сравнении с полученным изображением, оценивать динамику патологического процесса.<br>6. Интерпретировать, анализировать и протоколировать радиологические исследования органов и систем организма.<br>7. Интерпретировать, анализировать и протоколировать результаты выполненных радиологических исследований у взрослых и детей.<br>8. Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего радиологического исследования пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.<br>9. Выявлять и анализировать причины расхождения результатов радиологических исследований с данными других диагностических методов, клиническими и патологоанатомическими диагнозами.<br>10. Оформлять заключение радиологического исследования с формулировкой нозологической формы патологического процесса в соответствии с МКБ или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического ряда. |
| | Знания: |
| | 1. Радиологическая анатомия органов и систем взрослых и детей в норме.<br>2. Лучевые симптомы и синдромы.<br>3. Лучевая семиотика патологических состояний органов и систем.<br>4. Стандарты оформления протокола радиологических исследований.<br>5. Основные радиологические симптомы и синдромы заболеваний органов и систем организма человека.<br>6. Патогномоничные клинико-радиологические симптомы и синдромы заболеваний органов и систем.<br>7. Дифференциально-диагностический ряд радиологических симптомов и синдромов. |
| Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 3:<br>Обеспечение и соблюдение требований радиационной безопасности при радиологических исследованиях | Умения: |
| | | 1. Соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности.<br>2. Оценивать риски радиологических методов исследования используя более оптимальный радиологический метод для обеспечения высокого уровня безопасности и качества получаемого радиологического изображения для диагностики и профилактики болезней.<br>3. Обосновывать отказ от проведения радиологического исследования, информировать лечащего врача в случае превышения соотношения риск (польза), фиксировать мотивированный отказ в медицинской документации.<br>4. Рассчитывать дозу рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении радиологических исследований и регистрировать ее в протоколе исследования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Свойства ионизирующих излучений.<br>2. Санитарные правила и нормы радиационной безопасности РК.<br>3. Методы и средства радиационной защиты пациентов и персонала. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 4:<br>Оказание неотложной медицинской помощи при проведении радиологических исследований, в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи. | Умения: |
| | | 1. Распознавать состояния, требующие оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания.<br>2. Оказывать медицинскую помощь пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания).<br>3. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.<br>4. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации.<br>5. Оказывать квалифицированную медицинскую помощь при анафилактическом шоке. |
| | | Знания: |
| | | 1. Порядок и правила оказания медицинской помощи при возникновении осложнений при проведении радиологических исследований.<br>2. Клинические признаки осложнений при введении контрастных лекарственных препаратов при радиологических исследованиях.<br>3. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания.<br>4. Профилактика побочных эффектов при применении контрастных средств в радиологии.<br>5. Алгоритм оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 2:<br>Проведение и контроль эффективности профилактических (скрининговых) | | |

| | | |
|---|---|---|
| исследований, мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению и формированию здорового образа жизни населения под контролем и надзором наставника. | Навык 1:<br>Организация и проведение скрининговых исследований, образовательных, воспитательных и агитационных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья. | Умения:<br>1. Участвовать в проведении профилактических (скрининговых) исследований.<br>2. Информировать о санитарных требованиях, правилах и рекомендациях для обеспечения безопасности и гигиены в различных сферах жизни: питание, вода, санитарные условия, жилищные условия, личная гигиена.<br>3. Обеспечивать пациентов и их законных представителей информацией о вакцинах, их значимости, преимуществах и возможных рисках в соответствии с национальными, международными протоколами и рекомендациями.<br>4. Информировать о регулярных медицинских обследованиях и скрининговых программах.<br>5. Обучать санитарно-гигиеническим навыкам с целью сохранения, укрепления здоровья, повышения санитарно-гигиенической культуры: поддержание гигиены и безопасности, включающее стандартные меры предосторожности (гигиена рук, этикет кашля, средства индивидуальной защиты, практика безопасных инъекций управление отходами, дезинфекция и стерилизация) безопасности пищи, профилактике инфекций.<br>6. Организовывать и проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, рационального и здорового питания, важности физической активности, отказа от вредных привычек, поддержания психологического благополучия.<br>Знания:<br>1. Принципы и порядок организации профилактических (скрининговых) исследований.<br>2. Ранние признаки заболеваний, а также воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, методы формирования групп риска развития профессиональных заболеваний.<br>3. Санитарные стандарты и стандартные меры предосторожности, безопасности в быту и рабочей среде.<br>4. Методы профилактики инфекций и распространения инфекционных заболеваний.<br>5. Принципы личной гигиены, здорового образа жизни. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 3:<br>Взаимодействие с пациентами, их окружением и участниками здравоохранения под контролем и надзором наставника | Навык 1:<br>Взаимодействие с пациентом, его родственниками или законными представителями | Умения:<br>1. Консультировать пациента или его законного представителя о течении, лечении и прогнозе заболевания, включая сообщение неприятных новостей.<br>2. Информировать пациента и (или) его законных представителей о рекомендуемом виде методе диагностики, лечения, возможных осложнениях с получением информированного согласия.<br>3. Вовлекать пациента или его законного представителя в процесс принятия решений, учитывая их предпочтения, ценности и уровень информированности.<br>4. Объяснять процедуры и технологии, обеспечивая понятность и доступность информации, чтобы пациент или его законный представитель мог принять осознанное решение.<br>5. Проявлять эмпатию и поддержку пациентам для повышения эффективности лечения и сотрудничества пациента с врачом. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Принципы коммуникации с пациентом, его родственниками или законными представителями.<br>2. Этические, культурные, религиозные, правовые аспекты, связанные с информированием пациента о выборе методов лечения и средствах медицинского назначения.<br>3. Психосоциальные аспекты здоровья пациента.<br>4. Процесс оформления информированного согласия с соблюдением требований законодательства.<br>5. Принципы взаимодействия в конфликтных ситуациях. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации, обеспечения комплексного подхода к профилактике распространения инфекций и формированию здорового образа жизни. | Умения: |
| | | 1. Консультировать врачей профильных отделений медицинской организации по вопросам радиологических исследований пациентам (взрослые, дети).<br>2. Работать в командах с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения полного спектра медицинской помощи пациентам.<br>3. Обмениваться информацией с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинской помощи и своевременного вмешательства при необходимости.<br>4. Участвовать в работе мультидисциплинарных группах, консилиумах, клинических обходах.<br>5. Сотрудничать с общественными организациями и службами здравоохранения для предотвращения распространения инфекций, проведения вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации.<br>6. Направлять пациентов к специалистам или в специализированные службы здравоохранения для дальнейшей диагностики и лечения. |
| | | Знания: |
| | | 1. Роль и функции других специалистов и служб по вопросам диагностики, лечения, реабилитации.<br>2. Технологии и стандарты медицинской практики.<br>3. Принципы эффективной коммуникации со специалистами и службами здравоохранения. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 4:<br>Ведение учетно-отчетной медицинской документации под контролем и надзором наставника | Навык 1:<br>Учет и документирование в медицинской практике | Умения: |
| | | 1. Оформлять медицинскую документацию по формам, видам, в объеме, порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.<br>2. Организовать и хранить медицинскую документацию в соответствии с требованиями.<br>3. Обрабатывать медицинскую информацию конфиденциально, соблюдая нормы и правила, связанные с защитой персональных данных и обеспечения безопасности медицинской информации.<br>4. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы в сфере здравоохранения. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579).<br>2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879).<br>3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761).<br>4. Электронные системы учета и документирования.<br>5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника | Навык 1:<br>Участие в исследованиях и научных проектах | Умения: |
| | | 1. Формулировать исследовательские вопросы, разрабатывать гипотезы, собирать и анализировать данные, проводить статистический анализ и извлекать выводы из результатов исследования.<br>2. Соблюдать принципы справедливости, информированного согласия, конфиденциальности и защиты прав и благополучия пациентов, участвующих в исследованиях.<br>3. Проводить поиск и анализ литературы, критическую оценку исследовательских данных.<br>4. Владеть навыками проектирования исследований, включая план и дизайн исследования, выбор методологии, определение критериев включения и исключения, разработку протокола и схемы сбора данных.<br>5. Представлять результаты исследований в письменной форме и публиковать статьи в научных журналах. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы научного метода и научного исследования.<br>2. Этические принципы, регуляторные нормы и процедуры, связанных с исследованиями на людях.<br>3. Статистические методы, способы обработки данных и оценки статистической значимости результатов. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Стремление к профессиональному совершенствованию | Умения: |
| | | 1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах.<br>2. Тренировать личностные навыки: лидерство, командная работа, эмпатия и адаптивность, инициативность и ответственность за достижение поставленных целей.<br>3. Развивать навыки управления временем и стрессом. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Знания: | |
| | | 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847).<br>2. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области.<br>3. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области. | |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка не рекомендуется | |
| Требования к личностным компетенциям: | Эмпатия<br>Коммуникабельность<br>Толерантность и уважение<br>Сотрудничество и работа в команде<br>Стрессоустойчивость<br>Рефлексия и самоанализ<br>Соблюдение профессиональной этики<br>Открытость и готовность к обучению<br>Активность и инициативность<br>Стремление к профессиональному развитию | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ и.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 259 "Об утверждении Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных природным и техногенным радиационным фоном" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10943). | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 7 | Врач радиолог | |
| 10. Карточка профессии «Врач-радиолог»: | | | |
| Код группы: | 2213-3 | | |
| Код наименования занятия: | 2213-3-002 | | |
| Наименование профессии: | Врач-радиолог | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 7.2 | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856)<br>Врач (специалист профильный) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность:<br>Здравоохранение | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Квалификация "Врач радиолог". Предшествующий опыт работы для данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности | | |

| | | |
|---|---|---|
| Другие возможные наименования профессии: | | |
| Основная цель деятельности: | Радиологическая диагностика заболеваний органов и систем взрослых и детей (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) для эффективного лечения и коррекции здоровья человека | |
| Описание трудовых функций | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Проведение радиологических исследований (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина), интерпретация их результатов у взрослых и детей.<br>2. Оказание экстренной медицинской помощи при проведении радиологических исследований<br>3. Организация и проведение профилактических радиологических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров.<br>4. Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Непрерывное профессиональное развитие |
| Трудовая функция 1: Проведение радиологических исследований (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина), интерпретация их результатов у взрослых и детей. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Проведение радиологических исследований органов и систем человеческого организма (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) взрослым и детям. | Умения:<br>1. Выбирать в соответствии с клинической задачей методики радиологического исследования.<br>2. Определять и обосновывать показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняющих исследований методами лучевой, инструментальной и прочими видами диагностики.<br>3. Объяснять порядок диагностического исследования пациенту и получать от пациента информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, в том числе в форме электронного документа.<br>4. Выполнять радиологическое исследование на различных типах аппаратов.<br>5. Давать рекомендации и контролировать, путем опроса, подготовку пациента к выполнению радиологического исследования.<br>6. Выбирать физико-технические условия для выполняемого исследования.<br>7. Выполнять радиологические исследования органов и систем организма взрослых и детей, в объеме, достаточном для решения клинической задачи, включая - полипозиционную сцинтиграфию легких, печени, селезенки, скелета -динамическую сцинтиграфию мозга, сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, билиарной системы, артерий, вен и лимфатических сосудов - однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) мозга, сердца, легких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, билиарной системы, щитовидной железы, паращитовидных желез включая нагрузочные тесты - позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) органов и систем организма - ОФЭКТ сердца синхронизированного с ЭКГ - ОФЭКТ, ПЭТ с туморотропными РФП - методики с применением перорального и внутривенного контрастирования - радиологические функциональные исследования.<br>8. Укладывать пациента при проведении рентгенорадиологического исследования (в том числе компьютерного томографического исследования и магнитно-резонансно-томографического исследования) для решения конкретной диагностической задачи.<br>9. Выполнять постпроцессинговую обработку изображений, полученных при радиологических исследованиях, в том числе мультипланарные реконструкции, и использовать проекции максимальной интенсивности.<br>10. Выполнять измерения при анализе изображений.<br>11. Формировать расположение изображений для получения информативных жестких копий.<br>12. Использовать автоматизированные системы для архивирования исследований и работы во внутрибольничной сети.<br>13. Определять артефакты и искажения, возникающие при проведении радиологического исследования. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Физика и радиобиология ионизирующего излучения.<br>2. Методы получения радиологического изображения.<br>3. Закономерности формирования радиологического изображения.<br>4. Принципы устройства, типы и характеристики ОФЭКТ томографов, ПЭТ томографов.<br>5. Основы получения изображения при проведении сцинтиграфии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии.<br>6. Радиодиагностические аппараты и комплексы.<br>7. Физические и технологические основы получения изображения. Варианты реконструкции и постобработки изображений.<br>8. Техника цифровых медицинских изображений.<br>9. Информационные технологии и принципы дистанционной передачи радиологической информации.<br>10. Средства лучевой визуализации отдельных органов и систем организма человека.<br>11. Показания и противопоказания к радионуклидному исследованию.<br>12. Физико-технические основы радионуклидных исследований, в том числе сцинтиграфии различных органов и систем, ОФЭКТ, ПЭТ.<br>13. Вопросы безопасности радиологических исследований.<br>14. Методики выполнения функциональных, в том числе фармакологических, проб при радиологических исследованиях.<br>15. Особенности радиологических исследований у детей. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Интерпретация результатов радиологических исследований (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) взрослых и детей. | Умения: |
| | | 1. Интерпретировать и анализировать информацию о заболевании и (или) состоянии, полученную от пациентов (их законных представителей), а также из медицинских документов.<br>2. Интерпретировать и анализировать полученные при радиологическом исследовании результаты, выявлять специфические признаки и радиологические симптомы и синдромы предполагаемого заболевания, выявлять предполагаемые заболевания, в соответствии с МКБ.<br>3. Сопоставлять данные проведенного исследования с ранее выполненными результатами диагностических исследований и другими клиническими и инструментальными исследованиями.<br>4. Интерпретировать и анализировать результаты радиологических исследований, выполненных в других медицинских организациях.<br>5. Интерпретировать и анализировать данные радиологических исследований, выполненных ранее в сравнении с полученным изображением, оценивать динамику патологического процесса.<br>6. Интерпретировать, анализировать и протоколировать радиологические исследования органов и систем организма: - органов грудной клетки и средостения, в том числе: - планарные и томографические радиологические исследования легких, - сосудистого русла малого круга кровообращения, - органов средостения; органов пищеварительной системы, в том числе: - слюнных желез, - пищевода, - желудка, - желчевыводящих путей, - кишечника, - холецистографию, - планарные и |

| | | |
|---|---|---|
| | | томографические радиологические исследования печени; - планарные и томографические радиологические исследования селезенки; - поджелудочной железы головы и шеи, в том числе - планарные и томографические радиологические исследования головного мозга, - исследования носослезных каналов органов эндокринной системы, в том числе - планарные и томографические радиологические исследования щитовидной и паращитовидной желез - планарные и томографические радиологические исследования надпочечников - планарные и томографические радиологические исследования поджелудочной железы молочных (грудных) желез, в том числе - планарные и томографические радиологические исследования молочных желез - планарные и томографические радиологические исследования "сторожевого" лимфатического узла Лимфатической системы, в том числе: - лимфоангиография - сцинтиграфия сторожевых лимфоузлов мягких тканей и кожи: - сцинтиграфия мягких тканей - сцинтиграфия сторожевых лимфоузлов при меланоме кожи исследования сердца и малого круга кровообращения, в том числе: - планарные и томографические радиологические исследования сердца, - планарную и ОФЭКТ вентрикулографию, синхронизированную с ЭКГ костей и суставов, в том числе - сцинтиграфию костей скелета в режиме "все тело" - планарные и томографические радиологические исследования различных частей скелета - трехфазную остеосцинтиграфию мочевыделительной системы, в том числе - планарные и томографические радиологические исследования почек - динамическую сцинтиграфию почек - статическую сцинтиграфию почек - радионуклидную цистографию; органов малого таза, в том числе: - сцинтиграфию маточных труб - планарные и томографические радиологические исследования органов малого таза.<br>7. Интерпретировать, анализировать и протоколировать результаты выполненных радиологических исследований у взрослых и детей.<br>8. Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего радиологического исследования пациента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.<br>9. Выявлять и анализировать причины расхождения результатов радиологических исследований с данными других диагностических методов, клиническими и патологоанатомическими диагнозами.<br>10. Выполнение дистанционных телемедицинских консультаций по радиологическим исследованиям.<br>11. Оформлять заключение радиологического исследования с формулировкой нозологической формы патологического процесса в соответствии с МКБ или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического ряда. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Радиологическая анатомия органов и систем взрослых и детей в норме.<br>2. Лучевые симптомы и синдромы.<br>3. Лучевая семиотика патологических состояний органов и систем.<br>4. Стандарты оформления протокола радиологических исследований.<br>5. Основные радиологические симптомы и синдромы заболеваний органов и систем организма человека.<br>6. Патогномоничные клинико-радиологические симптомы и синдромы заболеваний органов и систем.<br>7. Дифференциально-диагностический ряд радиологических симптомов и синдромов. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 3:<br>Обеспечение и соблюдение требований радиационной безопасности при радиологических исследованиях | Умения: |
| | | 1. Соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности.<br>2. Оценивать риски радиологических методов исследования используя более оптимальный радиологический метод для обеспечения высокого уровня безопасности и качества получаемого радиологического изображения для диагностики и профилактики болезней.<br>3. Обосновывать отказ от проведения радиологического исследования, информировать лечащего врача в случае превышения соотношения риск (польза), фиксировать мотивированный отказ в медицинской документации.<br>4. Рассчитывать дозу рентгеновского излучения, полученной пациентом при проведении радиологических исследований и регистрировать ее в протоколе исследования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Свойства ионизирующих излучений.<br>2. Санитарные правила и нормы радиационной безопасности РК.<br>3. Методы и средства радиационной защиты пациентов и персонала. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 2:<br>Оказание экстренной медицинской помощи при проведении радиологических исследований | Навык 1:<br>Оказание неотложной медицинской помощи при проведении радиологических исследований, в соответствии с клиническими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи. | Умения: |
| | | 1. Распознавать состояния, требующие оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания.<br>2. Оказывать медицинскую помощь пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания).<br>3. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.<br>4. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации.<br>5. Оказывать квалифицированную медицинскую помощь при анафилактическом шоке. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Порядок и правила оказания медицинской помощи при возникновении осложнений при проведении радиологических исследований.<br>2. Клинические признаки осложнений при введении контрастных лекарственных препаратов при радиологических исследованиях.<br>3. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания.<br>4. Профилактика побочных эффектов при применении контрастных средств в радиологии.<br>5. Алгоритм оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 3: Организация и проведение профилактических радиологических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров. | Навык 1: Организация и проведение профилактических радиологических (скрининговых) исследований, медицинских осмотров в соответствии с нормативными правовыми актами. | Умения: |
| | | 1. Проведение радиологических исследований в рамках профилактических (скрининговых) исследований.<br>2. Проведение анализа и интерпретации результатов радиологических исследований, сравнение их в динамике.<br>3. Оформление заключения радиологического исследования с регистрацией в протоколе исследования дозы рентгеновского излучения, полученной пациентом при исследовании.<br>4. Определение медицинских показаний для проведения дополнительных исследований.<br>5. Оформление экстренного извещения при выявлении радиологической картины инфекционного или социально значимых заболеваний.<br>6. Использование автоматизированной системы архивирования результатов исследования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Принципы и порядок организации профилактических (скрининговых) исследований.<br>2. Ранние признаки заболеваний, а также воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, методы формирования групп риска развития профессиональных заболеваний.<br>3. Автоматизированные системы сбора и хранения результатов рентгенологических исследований. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Трудовая функция 4: Участие в управлении медицинской документацией, медико-статистической информацией | Навык 1: Ведение медицинской документации, анализ медико-статистической информации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актах в области | Умения: |
| | | 1. Планировать работу и составлять отчет с анализом показателей собственной деятельности.<br>2. Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и контролировать качество ее ведения.<br>3. Проводить анализ медико-статистических показателей работы профильного медицинского отделения.<br>4. Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, в соответствии с законодательством.<br>5. Использовать информационные системы в соответствии с установленным порядком. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2020 года № 21579).<br>2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020 "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 декабря 2020 года № 21879).<br>3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 "Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 декабря 2020 года № 21761).<br>4. Электронные системы учета и документирования.<br>5. Конфиденциальность медицинской информации пациентов.<br>6. Основы медицинской статистики. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Непрерывное профессиональное развитие | Навык 1:<br>Стремление к профессиональному совершенствованию | Умения: |
| | | 1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации.<br>2. Участвовать в академической и научной деятельности.<br>3. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами. |
| | | Знания: |
| | | 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-303/2020 "Об утверждении правил дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения, квалификационных требований к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного и неформального образования в области здравоохранения, а также правил признания результатов обучения, полученных специалистами в области здравоохранения через дополнительное и неформальное образование (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21847).<br>2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-283/2020 "Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21843).<br>3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области.<br>4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Эмпатия<br>Коммуникабельность<br>Толерантность и уважение<br>Сотрудничество и работа в команде<br>Стрессоустойчивость<br>Рефлексия и самоанализ<br>Соблюдение профессиональной этики<br>Открытость и готовность к обучению<br>Активность и инициативность<br>Стремление к профессиональному развитию | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ и.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 259 "Об утверждении Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных природным и техногенным радиационным фоном" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10943). | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 7 | Врач резидент радиолог | |
| 11. Карточка профессии «Врач-радиолог»: | | | |
| Код группы: | 2213-3 | | |
| Код наименования занятия: | 2213-3-002 | | |
| Наименование профессии: | Врач-радиолог | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 7.3 | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856)<br>Врач (специалист профильный) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность:<br>Здравоохранение | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Квалификация "Врач радиолог". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности. | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Организация и радиологическая диагностика заболеваний органов и систем взрослых и детей (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина) для эффективного лечения и коррекции здоровья человека | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Организация, контроль деятельности и наставничество врачей радиологов. | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами онкологами.<br>2. Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей радиологов. | |
| Трудовая функция 1: Организация, контроль деятельности и наставничество врачей радиологов. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Организация и контроль деятельности врачей радиологов. | Умения: |
| | | 1. Участие в разработке планов и распределение задач между врачами радиологами с целью оптимизации рабочего времени и обеспечения эффективной работы.<br>2. Координация совместной работы врачей радиологов с другими специалистами, связанными с организацией медицинской практики, с целью обеспечения согласованной и эффективной деятельности и удовлетворения потребностей пациентов.<br>3. Организация мониторинга и оценка процессов радиологической диагностики заболеваний органов и систем.<br>4. Проведение оценки эффективности используемых методов и средств радиологической диагностики.<br>5. Выявление и анализ случаев осложнений или недостаточного качества медицинской помощи в рамках мониторинга соблюдения медицинских стандартов и этических норм и процедур.<br>6. Оценка качества предоставляемой медицинской помощи и анализ результатов радиологической диагностики.<br>7. Улучшение качества медицинских услуг на основе анализа данных и практики в области радиологии. |
| | | Знания: |
| | | 1. Навыки эффективного общения со специалистами и коллегами, для обсуждения результатов контроля и рекомендаций.<br>2. Структура и функции подразделений организации здравоохранения.<br>3. Принципы, методы управления в здравоохранении, включая организацию, планирование, контроль и координацию деятельности подразделений.<br>4. Планирование деятельности структурных подразделений, учитывая ресурсы, задачи и цели.<br>5. Методы управления и мотивации медицинского и административного персонала, навыки решения конфликтов и разрешения проблем.<br>6. Принципы обеспечения качества и безопасности пациентов в рамках работы структурных подразделений. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Оказание наставнических и консультативных услуг в вопросах радиологической диагностики. | Умения: |
| | | 1. Осуществлять наставничество врачей резидентов, врачей стажеров, врачей впервые приступивших к профессиональной деятельности в организации здравоохранения.<br>2. Осуществлять консультативную помощь врачам радиологам с меньшим профессиональным опытом в сложных клинических случаях.<br>3. Консультировать врачей других специальностей по вопросам области радиологии.<br>4. Предоставлять экспертное мнения по оценке клинической ситуации, рекомендациям по радиологической диагностики на основе своего опыта и знаний.<br>5. Предоставлять обратную связь после реализации экспертных рекомендаций, оказывать помощь в анализе результатов. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Методы активного обучения, симуляционного обучения, использования современных образовательных технологий.<br>2. Эффективное общение с медицинским персоналом, в том числе в рамках обсуждения клинических случаев и проблем.<br>3. Оценка знаний и навыков обучающихся для определения эффективности обучения и необходимости корректировок. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами окнологами. | Навык 1:<br>Экспертиза объема и качества медицинских услуг. | Умения: |
| | | 1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности "Радиология".<br>2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности "Радиология".<br>3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности "Радиология".<br>4. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами радиологами. |
| | | Знания: |
| | | 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561).<br>2. Виды экспертиз в здравоохранении.<br>3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита.<br>4. Стандартизация в здравоохранении.<br>5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг). |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 2:<br>Развитие и внедрение новых методов и технологий в деятельность врачей радиологов. | Навык 1:<br>Развитие и внедрение новых методов и технологий | Умения: |
| | | 1. Анализировать научные публикации, оценивать качество и достоверность их результатов.<br>2. Изучать и внедрять новые методы радиологической диагностики в свою практику.<br>3. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике. |
| | | Знания: |
| | | 1. Текущие тенденции и инновации, новых методы радиологической диагностики.<br>2. Этические и правовые аспекты внедрения новых методов и технологий. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Требования к личностным компетенциям: | Коммуникабельность<br>Эмпатия, эмоциональный интеллект<br>Лидерство<br>Наставничество<br>Сотрудничество и работа в команде<br>Системное и аналитическое мышление<br>Организационные навыки<br>Управление стрессом<br>Самоорганизация и эффективное управление временем<br>Профессиональная этика<br>Стремление к качеству | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ и.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 259 "Об утверждении Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных природным и техногенным радиационным фоном" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10943). | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 7.1 | Врач резидент радиолог | |
| 12. Карточка профессии «Врач-радиолог»: | | | |
| Код группы: | 2213-3 | | |
| Код наименования занятия: | 2213-3-002 | | |
| Наименование профессии: | Врач-радиолог | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 7 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | 7.4 | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856)<br>Врач (специалист профильный) | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>послевузовское образование (магистратура, резидентура) | Специальность:<br>Здравоохранение | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Квалификация "Врач радиолог". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи). | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Организация и радиологическая диагностика заболеваний органов и систем взрослых и детей (рентгенология, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ядерная медицина), экспертиза объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области радиологии. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Управление качеством медицинской помощи по специальности "Радиология". | |
| | Дополнительные трудовые функции: | 1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Радиология"<br>2. Академическая деятельность в области здравоохранения | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Трудовая функция 1:<br>Управление качеством медицинской помощи по специальности "Радиология". | Навык 1:<br>Экспертиза объема и качества медицинских, оказываемых в рамках специальности "Радиология". | Умения: |
| | | 1. Контролировать объем и качество медицинских услуг, оказываемых в рамках специальности "Радиология".<br>2. Владеть навыками мониторинга показателей медицинской помощи в рамках специальности "Радиология".<br>3. Предоставлять консультативную помощь работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации в рамках специальности "Радиология".<br>4. Проводить анализ, формализованного описания выявленных врачебных ошибок, их причинно-следственных связей, негативных последствий и возможностей их предотвращения.<br>5. Определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами радиологами. |
| | | Знания: |
| | | 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-164/2020 "Об утверждении правил проведения конфиденциального аудита в медицинских организациях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2020 года № 21561).<br>2. Виды экспертиз в здравоохранении.<br>3. Экспертная оценка качества медицинских услуг и службы внутреннего аудита.<br>4. Стандартизация в здравоохранении.<br>5. Методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг). |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов радиологической диагностики. | Умения: |
| | | 1. Развитие навыков повышения потенциала профильных отделений с целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам (взрослые, дети).<br>2. Оказание методологической поддержки медицинскому персоналу профильных отделений по вопросам качества медицинских услуг.<br>3. Изучать и внедрять новые методы радиологической диагностики в свою практику.<br>4. Участвовать в клинических испытаниях, оценке эффективности новых подходов в клинической практике.<br>5. Владеть навыками обеспечения успешного трансфера новых технологий в медицинскую практику радиологии. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Количественные методы статистического анализа и прогнозирования. Показатели и критерии оценки эффективности и качества медицинской помощи.<br>2. Актуальные технологии и исследования в области радиологии.<br>3. Процесс трансферта новых медицинских технологий, включая оценку их потенциала и интеграцию в практику.<br>4. Основы управление изменениями в организации.<br>5. Взаимодействие с медицинским персоналом, административным персоналом и другими структурами для согласования и внедрения новых методов и технологий. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 1:<br>Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Радиология" | Навык 1:<br>Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций при радиологической диагностике. | Умения: |
| | | 1. Разработка стандартов, клинических протоколов, алгоритмов, инструкций и методических разработок в области обеспечения радиологической диагностики на основе систематического поиска доказательств и критического анализа информации.<br>2. Участие в разработке нормативных правовых актов, концепций, проектов и программ по развитию и модернизации службы радиологической диагностики на уровне республики и международного сотрудничества. |
| | | Знания: |
| | | 1. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций, основанных на доказательной медицине.<br>2. Методы оценки качества медицинской помощи, включая аудит и оценка эффективности радиологической диагностики, этические стандарты и права пациентов. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Экспертиза стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций при радиологической диагностики. | Умения: |
| | | 1. Проводить экспертизу/рецензирование стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.<br>2. Формулировать рекомендации по улучшению стандартов, протоколов и инструкций, а также предложить изменения или дополнения к ним.<br>3. Формировать экспертное заключение о качестве разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.<br>4. Поддерживать процесс внедрения изменений в клиническую практику, обучая персонал и следя за их успешным выполнением. |
| | | Знания: |
| | | 1. Правила и методы экспертизы/рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.<br>2. Правила формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Дополнительная трудовая функция 2:<br>Академическая деятельность в области | | |

| | | |
|---|---|---|
| здравоохранения | Навык 1:<br>Участие в преподавательской деятельности | Умения: |
| | | 1. Повышать квалификацию медицинских работников.<br>2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары).<br>3. Участвовать в обучении студентов и резидентов.<br>4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Принципы разработки и оценки образовательных программ.<br>2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки.<br>3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Участие в исследовательской деятельности | Умения: |
| | | 1. Поддержка и проведение исследований в области радиологии с целью разработки новых методов.<br>2. Руководить исследовательскими проектами в области радиологии.<br>3. Участвовать в работе научных комитетов.<br>4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ.<br>5. Публиковать научные статьи и доклады. |
| | | Знания: |
| | | 1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований.<br>2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов.<br>3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных. |
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| | Навык 3:<br>Продвижение здоровья и общественного здравоохранения | Умения: |
| | | 1. Общественные выступления (интервью, публикации) в средствах массовой информации для распространения медицинских знаний и просвещения общественности по профилю специальности.<br>2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне по профилю специальности.<br>3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества по профилю специальности.<br>4. Взаимодействие с общественными организациями, врачами, учеными, школами и другими институтами для совместных усилий в сфере радиологической диагностики. |
| | | Знания: |
| | | 1. Принципы продвижения здоровья.<br>2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в этой области.<br>3. Социальные и экологические детерминантов здоровья. |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | Признание навыка рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Управление стрессом<br>Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков<br>Стремление к качеству и безопасности<br>Коммуникабельность<br>Эмпатия, эмоциональный интеллект<br>Менторство и наставничество<br>Адаптивное лидерство и командная работа<br>Критическое мышление<br>Профессиональная и социальная ответственность<br>Самоорганизация и эффективное управление временем | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Приказ и.о Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 259 "Об утверждении Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных природным и техногенным радиационным фоном" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2015 года № 10943). | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7.1 | Врач резидент радиолог |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Исполнитель:
Халыкова М.Б., +7 (777) 999 94 17, m.khalykova@dsm.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Учебно-методическое объединение направления подготовки "Здравоохранение" Республиканского учебно-методического совета Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Сыдыкова С.И.
E-mail: S.sydykova@mail.ru
Номер телефона: +7 (777) 681 29 25
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 1 , 27.11.2023 г.
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 17.11.2023 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 27.12.2023 г.
18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2023 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 30.11.2026 г.